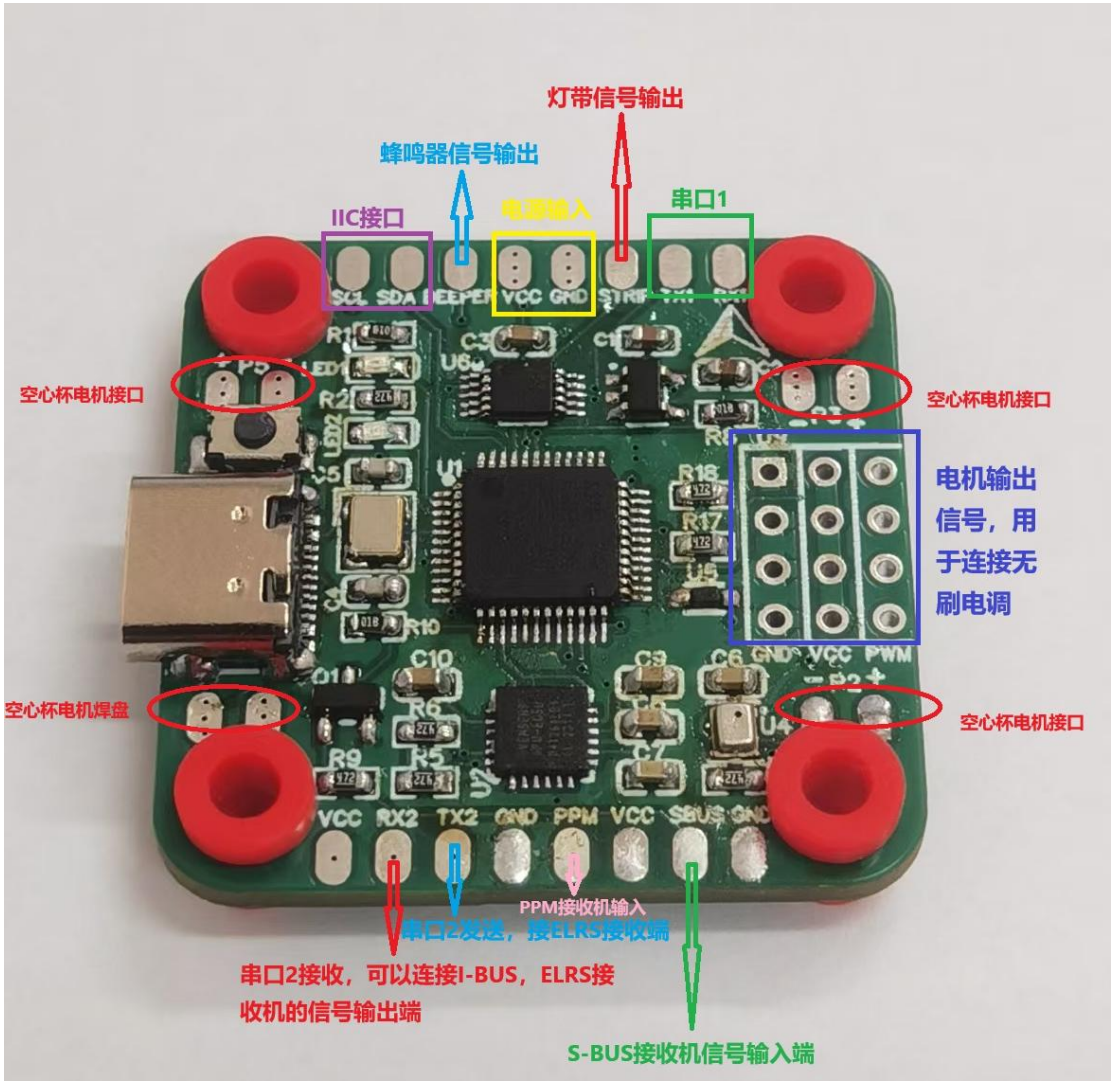
# F103 飞控说明书

## 1.主体介绍

该飞控主控芯片为 STM32F103C8T6，姿态传感器采用 MPU-6050，气压传感器为 BMP280。板载 3.3V 稳压电路，输入电源范围 3.7-6.5V，建议采用 1S 聚合物锂电池供电。飞控固件为 Betaflight 官方 Naze32 固件，版本号 3.2.5，暂不支持更高的固件版本。

## 2.接口介绍

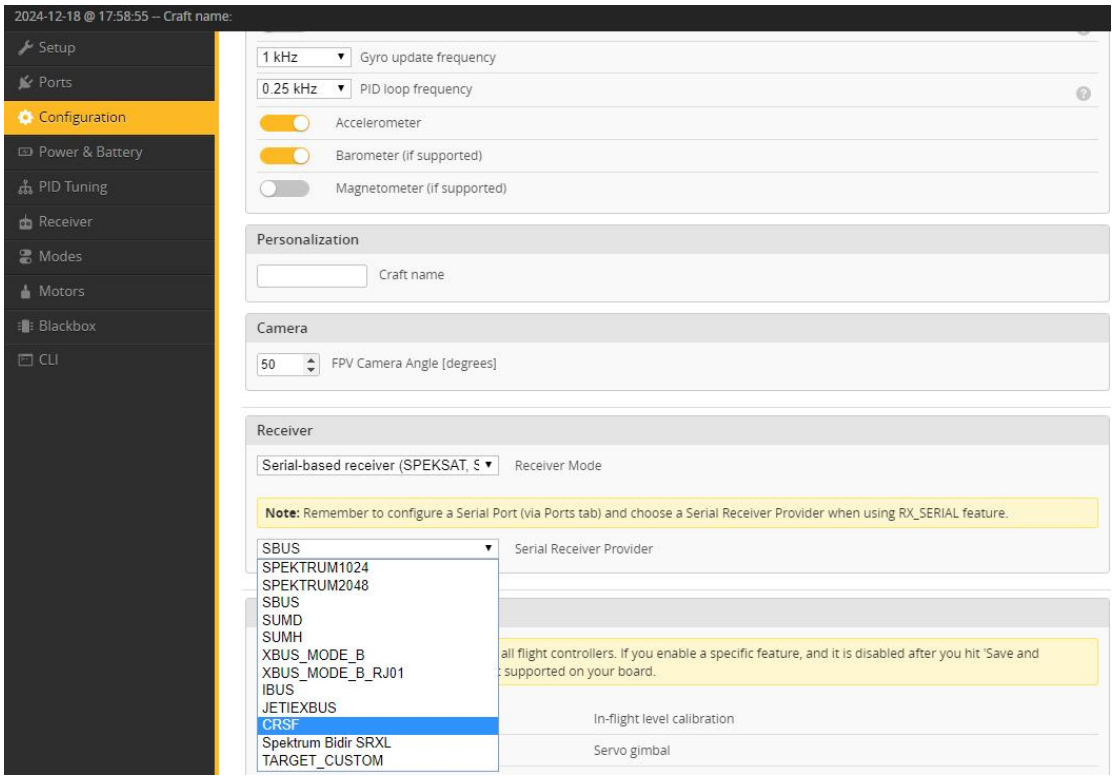
飞控接口如图 1 所示。该飞控预留了两路串口 UART1 和 UART2，以及一路标准 I2C 接口（无上拉电阻）。UART1 可以通过 CH340E 芯片同 Betaflight 地面站连接，用于调参以及更新固件，CH340 驱动需要提前安装。UART2 用于连接遥控接收机，支持 S-BUS（带反相器）接收机，同时也可以使用 I-BUS 和 ELRS 接收机，可以通过地面站进行更改。同时预留有蜂鸣器接口和灯带接口用于飞行中的状态提示。




## 3.飞控调参

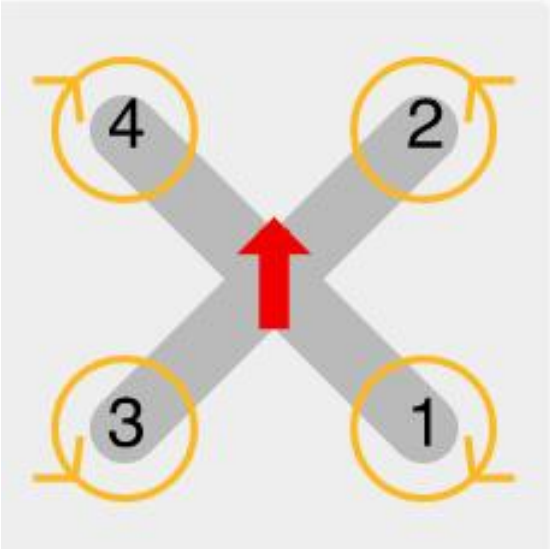
该飞控支持 Betaflight 地面站调参，例如 PID 参数，遥控器协议，模式等均可根据实际需要进行调整。Betaflight 地面站版本繁多，很多新版的地面站已经不支持 Naze 固件了。推荐使用 10.0.0 版本的地面站，下载连接为

https://github.com/betaflight/betaflight-configurator/releases?page=4，在 Assets 选项中选择 windows 版本。地面站下载完成后，使用 Type C 数据线连接飞控，选择串口（可以在电脑设备管理器中查到新增的 COM 口），点击连接即可。飞控板默认以及配置完成，只需要根据接收机的类型选择通信协议即可。**默认使用 S-BUS 接收机（常见的如 MC6C，乐迪等遥控器），只需将接收机的信号线连接至 SBUS 焊盘。若要使用 I-BUS（常见的如富斯遥控器），只需要将接收机的信号线连接只 RX2；若要使用 ELRS 接收机，除了 VCC 和 GND 以外，接收器的 RX 接飞控板的 TX2，接收器的 TX 接飞控板的 RX2，同时将通信协议改为 CRSF，如下图所示。**




## 4. 空心杯电机焊接

本飞控默认采用正 X 结构，即以飞控正向（电路板上有箭头标识）为正前方时，四个电机处于 X 型分布，且电机螺旋桨转向必须采用如图所示。空心杯电机的转向可以通过交换两根供电线的焊接顺序改变，无刷电机则可以通过交换三根线中的任意两根来改变。

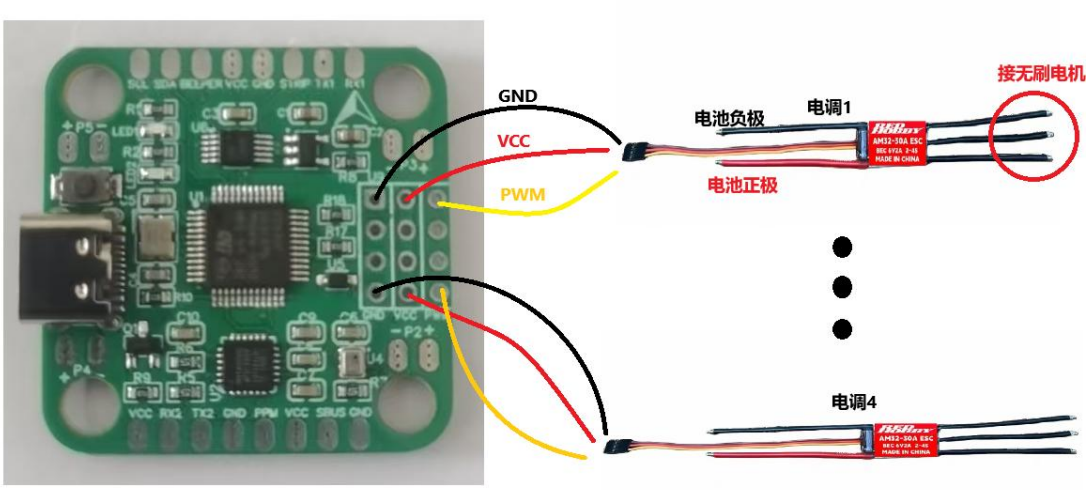






## 5. 无刷电机连接

无刷电机推荐使用独立电调，其连接方式如下图所示。无刷电调一般自带 5V 电压输出，可以通过 VCC 给飞控板供电，此时不需要另外给飞控板接电池供电。如果无刷电调没有 5V 输出，仍然需要电池连接到飞控的 VCC 和 GND 进行供电。




## 6.固件重刷与配置

若出现飞控 LED 灯不亮，但是可以正常连接地面站时，需要重新刷新固件，并配置。具体过程可以联系卖家索要固件和视频教材。